蓟州杨津庄金江瑞泰公司“8·22”一般燃气爆燃事故调查报告

2023年8月22日16时24分，位于蓟州区杨津庄镇杨津庄村的瑞顺口腔诊所发生爆燃事故，造成17人受伤，其中重伤9人。截至11月10日，统计完成直接经济损失559.45万元。

事故发生后，市委、市政府高度重视，市委书记陈敏尔同志，市委副书记、市长张工同志，市委常委、常务副市长刘桂平同志，副市长谢元同志相继作出批示。副市长谢元带领市相关部门负责同志第一时间赶到现场指挥部署，全力做好伤员救治、原因核查、善后处置等工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《天津市安全生产条例》等法律法规，2023年8月23日，天津市蓟州区人民政府批复同意成立由区应急局牵头，公安蓟州分局、区消防救援支队、区城市管理委、区住房建设委、区总工会、杨津庄镇政府等部门组成事故调查组，并邀请区纪委监委、区检察院介入调查。事故调查组下设管理调查组和技术调查组开展调查，并聘请天津燃气行业协会的专家提供技术支持。2023年8月24日，天津市安委会下发了《生产安全事故查处挂牌督办通知》（津安生督〔2023〕11号），决定对蓟州杨津庄金江瑞泰公司“8·22”一般燃气爆燃事故查处实行挂牌督办。市安委会办公室派驻精干力量一线指导督办

事故调查工作。9月27日，国务院安委会办公室下发《关于对天津蓟州“8·22”燃气爆燃事故查处实行挂牌督办的函》（安委办函〔2023〕124号），10月19日对事故调查进展情况进行督导。市安委会办公室立刻落实国务院安委会办公室要求，组织力量深入开展事故调查工作。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展事故调查工作，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，蓟州杨津庄金江瑞泰公司“8·22”一般事故是一起因非法施工造成燃气爆燃的生产安全责任事故。该事故在社会上造成较大影响，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关单位人员概况

1.建设单位：**天津金江瑞泰饮品有限公司**（以下简称金江瑞泰公司）

该公司成立于2023年2月24日，法定代表人为潘某亮，实际出资和负责人为潘某。注册地址为天津市蓟州区杨津庄镇杨津庄村西20米，注册资本369万元。统一社会信用代码为91120225MACAPGJ5X6；企业性质为民营企业；公司类型为有限责任公司（法人独资）。经营范围：（1）许可项目：饮料生产。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（2）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.施工方：赵某　贾某良

自然人赵某，男，天津市蓟州区人，无任何资质证照，潘某将金江瑞泰公司建设过程中的一些零散活发包给赵某。金江瑞泰公司将本次钻孔拉管工程发包给赵某。

自然人贾某良，男，天津市蓟州区人，中国建设银行天津分公司蓟州支行职工。无任何资质证照，自己购买一台二手水平定向钻机，承接钻孔打眼工作，并雇佣专人负责操作。赵某将此次钻孔拉管施工具体转包给贾某良。

3.燃气管线经营单位

天津市蓟州中燃宏凯能源有限公司（以下简称中燃宏凯公司）。该公司成立于2017年4月19日，法定代表人为曹某。注册地址为天津市蓟州区渔阳镇人防大厦二楼，注册资本5000万元。统一社会信用代码为91120225MA05Q0A900；企业性质为民营企业；公司类型为有限责任公司（法人独资）。经营范围：（1）许可项目：燃气经营；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件

或许可证件为准）。（2）一般项目：供暖服务；非电力家用器具销售；机械设备租赁；仪器仪表修理；供应用仪器仪表销售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；商务代理代办服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

天津中燃宏洁能源有限公司（以下简称中燃宏洁公司）。该公司成立于2017年2月22日，法定代表人为曹某。注册地址为天津市蓟州区渔阳镇东一环路2号的房间A410室，统一社会信用代码为91120225MA05N61K3C；注册资本5000万元。股东中保投中燃（深圳）清洁能源发展基金，占股99%，股东中燃燃气实业（深圳）有限公司，占股1%。中燃宏洁公司是中燃宏凯公司、天津宝坻区中燃能源有限公司、天津宁河区中燃宏昌能源有限公司和天津静海区中燃宏胜能源有限公司的投资主体，主要负责财务管理，不负责经营和安全管理。

中燃天津经营管理集团（以下简称经管集团）。该集团系中国燃气控股有限公司在天津设立的区域经营管理派驻机构，负责实际管理天津的14家公司。经管集团系未经注册登记的非法人单位，负责人为曹某。截至目前，中燃集团在津建设运营燃气管线13833公里，其中高压管线387公里、中压管线3779公里、低压管线9667公里、总用户数为52.6万户，其中蓟州高压管线82公里、中压管线1764公里、低压管线3896公里、用户数18.57万户。

中国燃气控股有限公司（以下简称中燃集团）。该公司为境外法人企业，香港上市公司，注册地为百慕大群岛，在香港联交所

主板上市，主要从事城市与乡镇燃气管道基础设施的投资、建设、经营、管理，向居民和工商业用户输送各种燃气，实际控制人为刘某辉。中燃集团通过（香港）中国燃气控股有限公司和中燃投资有限公司在深圳注册成立中燃燃气实业（深圳）有限公司，负责投资中国大陆的燃气项目，履行出资义务，但其他管理职能由中燃集团代为行使。

4.天津蓟州区瑞顺口腔诊所有限公司（以下简称瑞顺口腔诊所）

该公司成立于2019年2月21日，法定代表人为杨某倩。注册地址为天津市蓟州区杨津庄镇杨津庄村西，注册资本20万元。统一社会信用代码为91120225MA06JF8918；企业性质为民营企业；公司类型为有限责任公司（自然人独资）。经营范围：口腔科。

（二）项目情况

杨津庄镇政府于2022年计划引进金江瑞泰饮品项目，2023年3月项目立项，5月开始办理审批手续，7月18日取得《准予行政许可决定书》（取水许可事项）；7月27日，金江瑞泰公司同保定升鑫水利工程有限公司签订《天津金江瑞泰饮品有限公司水源井工程施工合同书》；7月28日，保定升鑫水利工程有限公司组织工人进场打井施工，8月10日完成打井工程，项目负责人韩某伟和另一名工人留在水厂做洗井、抽水实验，其他工人撤场。8月12日4时许完成抽水实验后，保定升鑫水利工程有限公司人员全部撤场。

8月17日，金江瑞泰公司实际负责人潘某和副总经理陈某认为水井内水质不符合要求，决定继续抽水、洗井，因井内废水抽出后无处排放，潘某打算从公司院内一直向北钻孔拉管，通过杨津庄镇杨津庄村后横穿一线穿公路，将污水排至一线穿公路北侧水渠内，钻孔穿管距离约150米。8月18日，潘某联系赵某，将钻孔拉管工程发包给赵某；赵某电话联系钻孔拉管施工队负责人贾某良，口头协议将金江瑞泰公司地下钻孔的工程转包给贾某良的施工队。

8月20日，赵某通过杨津庄村支部书记赵某旺联系中燃宏凯公司负责杨津庄村的巡线员王某商议钻孔拉管穿越燃气管道的相关事宜，被告知需提供《施工现场燃气管道设施安全保护协议》、《施工现场告知书》、《交叉施工联络单》，并且需其与燃气公司共同制定《燃气管道施工保护方案》，手续齐全且巡线员到现场监护方可施工。

（三）相关设备设施情况

1.建筑情况

事发地房屋为房主赵某军利用北侧正房为主体结构向北加盖彩钢房的单层门市房，主体房屋为水泥框架结构长15.5米、宽6.5米、高5米，彩钢房长15.5米、宽5.3米、高3.5米，建筑总面积182.9平方米，共分为东西两部分，中间使用彩钢板隔离。东侧部分为房主的天津市蓟州区永久自行车商行（以下简称自行车商行），东西向长8.3米，建筑面积97.9平方米，存有30余辆电动车

和自行车、50余组铅酸电池等；西侧部分租赁给瑞顺口腔诊所店主孙某强，东西向长7.2米，建筑面积85平方米，内部采取PVC和石膏板材质吊顶，距地面3.5米，诊所北侧为铝合金框架玻璃落地窗，距一线穿公路10米，西与爱鑫家纺间隔一宽2.5米的胡同，南侧为高0.5米砖混实墙加铝合金框架玻璃窗户，与户主西侧厢房隔4.2米。

2.涉事设备情况

（1）瑞顺口腔诊所内部设施情况

瑞顺口腔诊所共分为8个区域，从北到南依次为厨房、候诊区、储藏室、前台、资料室、西侧独立治疗间、中间治疗区、东侧治疗区，房间内共有3个水盆，2个污水排出管孔，室内排水管口均无水封措施。

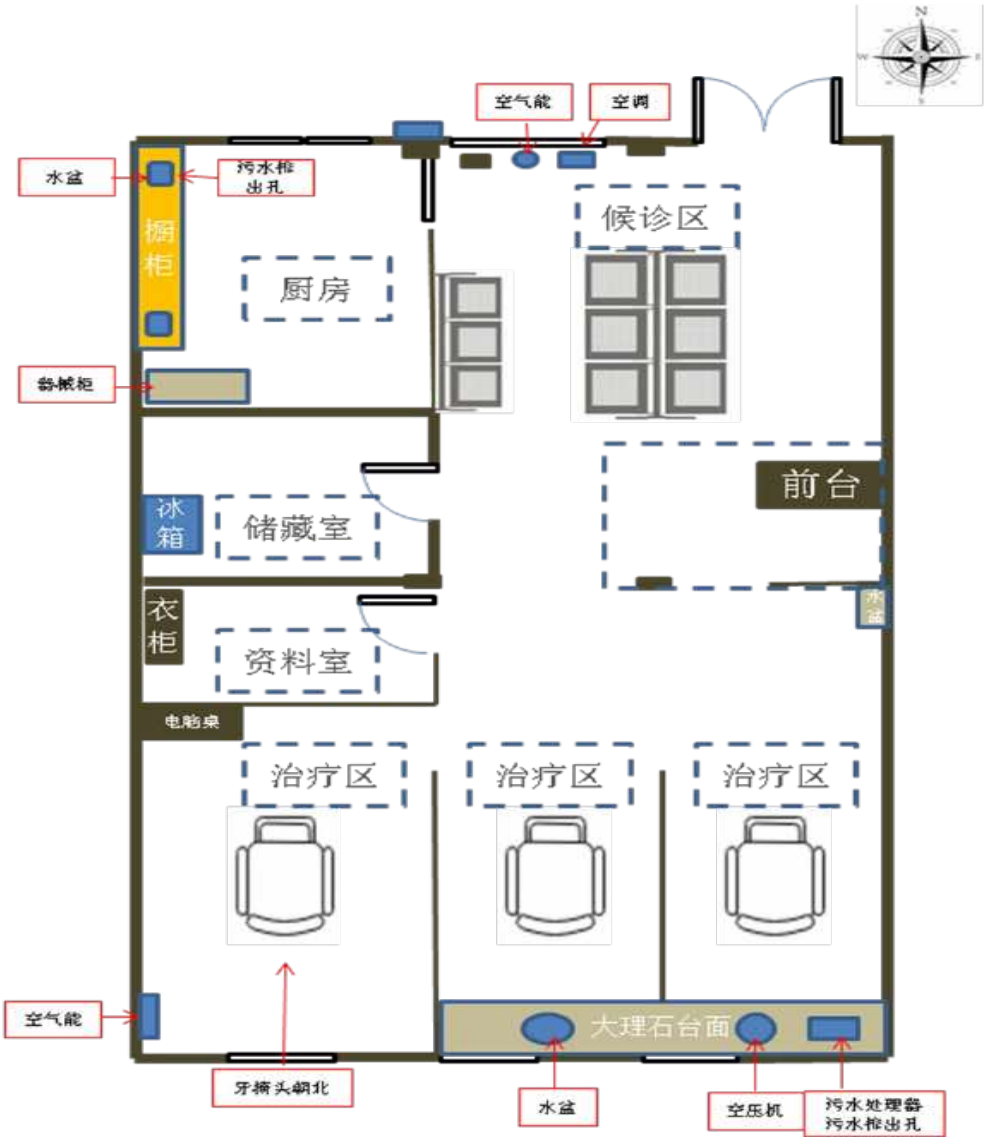


图 1　诊所内设施分布图

（2）瑞顺口腔诊所污水管道情况

污水管道分为污水井和入户管道两部分。

污水井：为红砖、砂浆砌筑、无防水结构层，设有水泥材质井盖，污水井井盖完好，在上加铺一层红砖并用土掩埋，污水井直径 1.0 米、井深 2.2 米。距北侧一线穿路南侧路基 3 米，距瑞顺口腔诊所 7 米，距泄漏点 4.2 米。入户管道：污水井共有两条入户管

道，其中一条与自行车商行连接，经疏通器探测该管道内部密封无法使用。另一条与瑞顺口腔诊所相连，由污水井端出水口管道（PVC 材质、管径 200 毫米、埋深 0.5 米），室内排水主管道（PVC 材质、管径 65 毫米），室内端西北角水盆污水排出管（PVC 材质、管径 50 毫米）和东南角水盆污水排出管（PVC 材质、管径 50 毫米）组成，污水管内无存水。

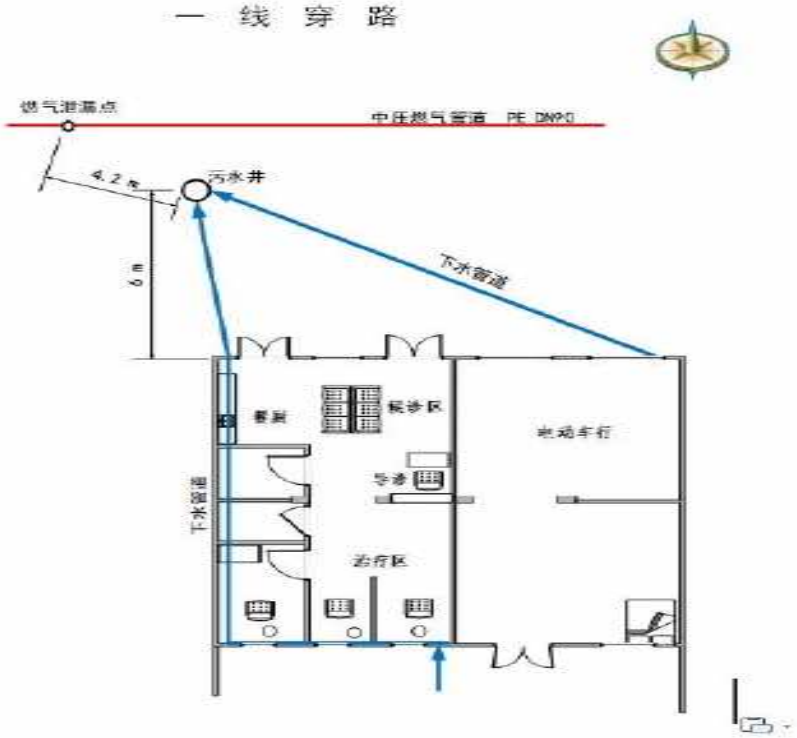


图 2 污水管道走向示意图

（3）钻孔拉管作业情况

①作业工艺

施工准备→导向孔施工→反拉扩孔、成孔→牵引管道。

②作业设备设施

水平定向钻机，型号：XZ400，品牌：徐工牌，生产企业名称：徐

州工程机械集团有限公司。

钻杆:φ0.077 米×3 米。

钻头导向探测仪一台（长 0.8 米）。

（4）天然气管道情况

蓟州区农村煤改气工程（以下简称煤改气工程）背景：2017 年 5 月，为落实《市发展改革委市建委市农委市环保局市财政局关于印发〈天津市冬季清洁取暖工作方案〉的通知》（津发改能源〔2017〕370 号）精神，蓟州区启动煤改气工程。2017 年 6 月 22 日，中燃宏凯公司中标该工程项目，对蓟州区 27 个乡镇（街道）共 212376 户实施农村煤改气工程。

2018 年 8 月 26 日，中燃宏凯公司与蓟州区政府签订《蓟州区 2018 年度农村“煤改气”工程建设框架协议》，约定由中燃宏凯公司建设涉及 11.8 万户的高、中、低压管网、调压设备、供气（调峰）场站、户内壁挂炉安装及水路连接工程。2019 年 10 月 30 日，中燃宏凯公司完成全部建设任务，并投入使用，共建设高压管网 82 千米，中压管网 1764 千米（含市政中压管网 659 千米，村内庭院中压 1105 千米），低压管网 3896 千米。该工程作为一项重要民心工程，要求加快推进煤改气工作、改善乡村群众生活环境，由于工期紧、任务重，且燃气管网布局较为分散，造成部分农村燃气管线的基础数据不够完善。

2020 年 6 月 1 日，中燃宏凯公司组织五方责任主体对该项目进行竣工验收，出具了《天津市燃气建设工程建设单位竣工验收

报告》，并向区住房建设委申请竣工验收备案。2020 年 8 月 12 日区住房建设委出具《农村“煤改气”村内燃气管线配套工程竣工验收确认书》。2022 年 3 月 9 日，区城市管理委向中燃宏凯公司出具《关于对天津市蓟州区冬季清洁取暖“煤改气”项目村内燃气工程竣工验收情况准予备案的通知》。

杨津庄镇杨津庄村村内燃气管道包括村内庭院中压、村内庭院低压架空、户内低压管道，2017 年 9 月开始铺设，2020 年 6 月竣工验收，村内共铺设庭院中压管道 3.9 千米，压力 0.4 兆帕，庭院低压架空管道 11.66 千米，压力 5 千帕，供气户为 568 户。事故破坏天然气管道位于杨津庄村北、津围公路东、一线穿公路南侧，该燃气管线属于村内庭院中压，沿一线穿路南侧步行道埋设，呈东西走向，管道直径 90 毫米，材质 PE100，设计压力 0.4 兆帕。

3.事故发生当天的气象情况

气象信息显示，燃气泄漏时风力 1—2 级、温度适宜、湿度低、无降水，风向主要为西风和西南风，天气有利于天然气室外扩散，天然气扩散进入诊所概率较小。

气象站杨津庄监测站实时天气								
站名	**日期时间**	**空气温度（℃）**	**湿度（%）**	**降水**	**二分钟风向（°）**	**二分钟风速（m/s）**	**极大风向（°）**	**极大风速（m/s）**
杨津庄	2023/8/22 14:00	31.1	41	**无**	344	2.0	246	3.9

杨津庄	2023/8/22 15:00	31.4	42	无	182	1.6	161	3.3
杨津庄	2023/8/22 16:00	31.1	40	无	272	2.1	204	3.6
杨津庄	2023/8/22 17:00	31.0	43	无	201	0.6	227	3.5
杨津庄	2023/8/22 18:00	29.5	52	无	181	0.2	187	2.1
杨津庄	2023/8/22 19:00	25.4	63	无	311	0.0	132	0.9
说明	2 分钟风速、风向 :指正点时刻时 ,以 1 秒钟为步长 ,求 2 分钟滑动平均的瞬时值 , 普通理解为平均风速风向 ; 风向可用方位角度来表示 , 0 度表示北风 , 90 度表示东风 , 180 度表示南风 , 270 度表示西风。							

一、事故发生经过及受损情况

（一）事故发生经过

8 月 18 日，贾某良通知施工队班组长赵某阳，让他通知钻机司钻工张某、力工刘某臣和陶某 20 日到杨津庄镇金江瑞泰公司内钻孔拉管施工。

8 月 20 日早晨，张某雇佣拖车将水平定向钻机运到金江瑞泰公司项目施工现场，准备用水平定向钻机从厂区内原有水坑下方 80 厘米处钻孔至一线穿路北侧排水渠。因钻孔施工可能涉及地下燃气管线，9 时许，赵某和赵某阳、张某等人找到杨津庄村支部书记赵某旺，请赵某旺联系中燃宏凯公司巡线员，现场查看燃气地下管网情况。

8 月 20 日 10 时许，中燃宏凯公司负责杨津庄村的巡线员王某赶到施工现场，确定钻孔拉管区域地下埋有燃气管线，但因该燃

气管道示踪线已断，未探测到管线位置，需回公司查询档案。之后告知赵某、赵某阳等人钻孔拉管施工作业前需签订《施工现场燃气管道设施安全保护协议》《施工现场告知书》和《交叉施工联络单》，并且需要施工方与燃气公司共同制定《燃气管道施工保护方案》，手续齐全才可施工。

8月21日，中燃宏凯公司生产运营部接到杨津庄村巡线班组长吴某林报告，金江瑞泰公司顶管作业施工准备穿越本公司燃气管线，现场无法确定管线埋深，需生产运营部查询建设施工档案。中燃宏凯公司次日通过GIS地理信息系统以及建设施工档案对该管线埋深进行查询并确定管线埋深的基础数据，待金江瑞泰公司及施工方提供顶管作业施工方案后共同制定《燃气管道施工保护方案》，故未将管线基础数据向金江瑞泰公司进行反馈。

同日，赵某在未制定《燃气管道施工保护方案》的情况下，擅自组织工人到瑞顺口腔诊所西侧胡同进行燃气管线探挖，未探挖到燃气管道。在未确定燃气管道位置和深度情况下，赵某便告知赵某阳燃气管道大概深约2米左右，可以进行施工。

8月22日14时许，赵某阳组织张某、刘某臣和陶某到现场开始施工。张某负责操作钻机，陶某和刘某臣负责安装钻杆，赵某阳操作钻头导向探测仪向事发管道位置引线导航。15时15分，施工钻至瑞顺口腔诊所西侧胡同口附近时，赵某阳闻到现场有燃气臭味，同时西侧污水井有气体冒出，猜测钻头可能将燃气管道钻破，造成燃气泄漏，遂用对讲机通知张某停止钻孔并将钻杆撤

出，并立即将现场情况电话告知赵某。15 时 20 分，赵某到达现场确认泄漏情况，并电话通知赵某旺，让其联系燃气公司人员。15 时 22 分，赵某旺电话联系正在休班的中燃宏凯公司巡线员王某，王某电话通知正在下仓镇南赵村值班巡线员闫某尽快前往杨津庄村，但未告知事由。闫某驱私家车约 20 分钟于 15 时 43 分到达杨津庄村后与赵某旺一同步行赶往现场。在此期间，相关人员均未采取疏散人群和交通管制等任何有效防范措施。15 时 47 分，赵某旺和闫某到达现场，确定是燃气泄漏。由于闫某未驾驶公司配备的应急抢险车，未携带应急器材，无法进行抢修。闫某随即向巡线组组长吴某林电话报告了情况，并约定由其驾驶应急抢险车共同到上游阀门井处关闭阀门。16 时 12 分，闫某、吴某林先后到达上游阀门井处，利用吴某林携带的井勾和阀杆关闭燃气阀门，并打开放散阀。待燃气放散完毕后，两人于 16 时 20 分许，赶回泄漏点。16 时 24 分，瑞顺口腔诊所内发生爆燃。



图 3　事故破坏燃气管道位置图

自闫某与赵某旺到达泄漏点至发生燃气爆燃近 40 分钟期间，赵某旺仅提醒泄漏点周边人员严禁吸烟和使用明火，但赵某旺与燃气公司人员未在周边区域设置警示区域，未组织人员进行疏散。

燃气泄漏期间，天然气通过下水井并经连接瑞顺口腔诊所长约 25 米的下水管道溢散至诊所内。16 时 24 分 33 秒，瑞顺口腔诊所内发生爆燃。16 时 27 分 44 秒，瑞顺口腔诊所开始起火。16 时

28分，杨津庄镇派出所民警到达现场，疏散人群和设置警戒线。16时24分至16时29分，瑞顺口腔诊所内的10人通过自救或互救方式逃出，无人员死亡。16时29分，火势逐渐扩大，并蔓延至东侧永久自行车商行。16时45分，区消防救援支队到场，17时现场报灭。

（二）事故现场情况

瑞顺口腔诊所地处平原地区，周边无林场和林区，事故发生后未破坏事故现场，对周边环境无影响。

爆燃中心位于瑞顺口腔诊所内东南角东侧治疗区，多处室内物品过火，北侧轻型彩钢房房顶、门窗、东侧与自行车商行隔断基本被炸飞，西侧砖混墙体倒塌；口腔治疗区、西侧厨房、档案室过火迹象明显，治疗区屋顶熏黑严重；房屋混凝土框架不同程度受损；从现场爆炸推力方向观察，口腔治疗区爆炸剧烈，向外辐射状爆炸迹象明显。

受事故影响损坏房屋6间，其中2间毁坏严重，4间仅门窗玻璃损毁。瑞顺口腔诊所东侧相邻自行车商行过火迹象明显，30余辆电动车和自行车、50余组铅酸电池及部分电器被烧毁，南侧西厢房门窗严重损坏；西侧爱鑫家纺、兴裕丰农资经营部门窗损坏、室内电器损坏；西侧幼儿园大门损坏。

（三）人员受伤情况

1.伤者情况

事故造成17人受伤，其中重伤9人。

（1）孙某强，男，宝坻区人，I 级伤，全身多处烧伤 92%体表面积，吸入性损伤，爆震伤。

（2）陈某美，女，蓟州区杨津庄镇人，I 级伤，烧伤面积约 60%。

（3）杨某卓，男，蓟州区杨津庄镇人，I 级伤，烧伤面积约 70%。

（4）尹某彤，女，河西区人，I 级伤，全身多处烧伤 40%体表面积，吸入性损伤，爆震伤。

（5）杨某倩，女，宝坻区人，II 级伤，烧伤面积约 60%。

（6）苏某红，女，河西区人，II 级伤，烧伤面积 50%，吸入性损伤。

（7）尹某君，男，河西区人，II 级伤，烧伤面积 52%，爆震伤。

（8）蒙某伶，女，河西区人，II 级伤，全身多处烧伤 40%体表面积。

（9）高某，男，蓟州区渔阳镇人，II 级伤，烧伤面积约 36%。

（10）李某慧，女，蓟州区渔阳镇人，爆震伤。

（11）张某，男，蓟州区马伸桥镇人，施工人员，轻微外伤。

（12）赵某军，男，蓟州区杨津庄镇人，爆震伤，轻微外伤。

（13）杨某华，女，蓟州区杨津庄镇人，轻微爆震伤。

（14）张某峰，男，蓟州区东施古镇人，轻微爆震伤。

（15）胡某杰，女，蓟州区东施古镇人，轻微爆震伤。

（16）徐某利，男，蓟州区杨津庄镇人，轻微爆震伤。

（17）赵某旺，男，蓟州区杨津庄镇人，轻微爆震伤。

（四）直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—86）标准，截至11月10日，统计完成直接经济损失559.45万元。

医疗（含护理）费用	丧葬及抚恤费用	补助及救济	歇工工资	处理事故的事务性费用
499.45				
现场抢救费用	清理现场费用	事故罚款和赔偿费用	固定资产损失价值	流动资产损失价值
			20	40
总计		559.45		

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

1.企业上报情况

8月22日16时25分，瑞顺口腔诊所西侧布店店主徐某利拨打“120”急救电话，东侧烙饼店店主赵某辉报打“110”报警电话；16时32分，金江瑞泰公司现场负责人陈某电话上报总经理潘某，16时43分，潘某电话上报杨津庄镇副镇长葛某平。

2.属地政府上报情况

2023年8月22日16时24分爆燃发生，杨津庄镇综合执法大队副队长郭某第一时间带领队员苏某飞赶赴现场。16时29分，郭某电话上报镇公共安全办公室党某杰，党某杰接报将情况报告给综合办公室后，立即赶往现场。与此同时，综合办公室向党委书记潘某东报告情况，并向区委、区政府电话报告；下午17时57

分许，分别向区委、区政府报送书面报告。

3.应急部门上报情况

2023年8月22日16时41分，区应急局接区政府电话通报；16时41分，电话上报市应急局；18时12分，书面上报市应急局。

该起事故各部门报告时效均正常，事故单位及政府相关部门不存在迟报、漏报、谎报或瞒报。

（二）事故现场应急处置情况

16时28分，杨津庄镇派出所民警第一时间到达事故现场，立即组织疏散人群和交通管制。徐某利等周边群众积极配合参与救援。16时29分，瑞顺口腔诊所内人员通过自救或互救方式全部逃出，无人员死亡。16时45分，区消防救援支队到场，17时现场报灭。120急救车将伤者分别送往区人民医院、天津市武警医院救治。副市长谢元和蓟州区主要领导第一时间赶赴现场，组织公安、应急、城管、消防、卫健、住建、供电、杨津庄镇等单位开展人员救治、现场封锁、交通管制、信息核实、调查取证、人员控制和舆情监控等工作。中燃宏凯公司另派员对周边区域开展泄漏气体浓度检测，未发生二次爆燃等次生灾害。8月23日凌晨，工作人员在燃气和工程专家的指导下逐步探挖泄漏点。8月25日23时许，找到泄漏点并于29日将损坏管道置换合格。8月30日，逐步恢复通气。9月7日，涉事管线全部恢复通气。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，尹某彤、孙某强、杨某倩、苏春红、蒙某伶、尹某

君等6人在天津市第一中心救治；陈某美、高某、赵某旺、李某慧等4人在天津市武警医院救治；杨某卓在天津市儿童医院救治，后转至天津市武警医院救治；胡某杰、张某峰、赵某军、杨某华、徐某利及张某等伤势较轻6名人员在蓟州区人民医院救治。8月31日，赵某旺、张某、张某峰、胡某杰、徐某利5人经治疗后出院；9月16日，赵某军、杨某华经治疗后出院。其余伤者均在相关医院继续接受治疗，生命体征平稳。灾后评估和重建工作正有序推进中。目前社情舆情平稳，无敏感情况发生。

（四）事故应急处置评估

燃气泄漏后中燃宏凯公司未按要求启动公司应急预案，未设立警示区域，未组织疏散现场人员。赵某旺未及时向杨津庄镇报告燃气泄漏情况，未组织疏散现场人员。燃气爆燃后，各部门采取救援措施合理，救援人员安全防护到位，未发生盲目施救、扩大事故情况。各相关部门信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急指挥响应迅速，协调有序，政府应急处置措施得当。

四、事故原因及性质

（一）直接原因分析

经事故调查组调查认定，金江瑞泰公司雇佣的施工队进行钻孔作业时，水平定向钻机钻头将中燃宏凯公司PEDN90中压天然气管道钻破，导致天然气大量泄漏，泄漏的天然气经过污水井、排污管道扩散至瑞顺口腔诊所内，形成爆炸性混合气体，遇不明点火源发生爆燃，是此次事故的直接原因。

1.天然气扩散和积累原因分析

一线穿路呈东西走向，南侧自路边石至瑞顺口腔诊所外墙是人行道，宽度约6米，路牙石高度与路面基本持平。南侧人行道上表层为沥青混凝土，厚度约0.1米；中间层为砾砂土，厚约2.5米；底层为亚粘土，至燃气管道底部厚度约0.8米。

泄漏的天然气在钻杆拔出后，一部分通过污水井泄漏出地表面，在漏点上方、周围扩散，其余部分通过地下缝隙、松土层向周边扩散。当日15时至16时为西南风2级，对泄漏的天然气的扩散影响很小，泄漏的天然气主要通过污水井，经排污管道扩散至周边建筑物内。

燃气管道泄漏的天然气经污水井（污水井为房主自建，污水井中心距燃气漏点距离4.2米）进入与瑞顺口腔诊所相连的排污管，再沿诊所内下水管道进入口腔诊所厨房、治疗区，并在口腔诊所内扩散。

经中燃宏凯公司测定，自8月22日15时15分至当日16时24分，该天然气管道泄漏量约为650立方米，其中关闭阀门后放散约75立方米。瑞顺口腔诊所内部空间约255立方米，天然气主要成分为甲烷，属2.1类易燃气体，爆炸极限5-15.4%（v/v），因此达到爆炸极限下限至少天然气累计约12.75立方米。综合判定，天然气泄漏后经污水井、排污管扩散到瑞顺口腔诊所空间内，积累达到爆炸极限。

2.点火源分析

天然气最小点火能0.28毫焦，与空气混合能形成爆炸性混合气体，遇明火高热极易燃烧爆炸。口腔诊所内空间天然气积累到爆炸极限，诊室内口腔治疗仪、空气压缩机、水泵、电动座椅等任意1台电子设备的随机启动，均可成为点火源，引发燃气爆炸。

（二）相关责任单位存在的主要问题

1.金江瑞泰公司

作为建设单位，一是在已知施工范围有地下燃气管线的情况下，未制定燃气设施保护方案和采取安全保护措施，野蛮施工，违反了《天津市燃气管理条例》第四十五条第一款[1]的规定。二是未对作业人员进行技术交底和安全生产教育培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[2]的规定。三是未向公路管理机构申请擅自组织埋设管道施工，违反了《公路安全保护条例》第二十七条第二款[3]的规定。四是将工程违法发包给自然人赵某，违反了《天津市建设工程施工安全管理条例》第八条第一款的规定[4]。五是未按照准予行政许可事项开展施工活动，未按照退水方案采

1《天津市燃气管理条例》第四十五条第一款：建设工程施工范围内有地下燃气管线等燃气设施的，建设单位应当会同施工单位与管道燃气经营企业共同制定燃气设施保护方案。建设单位、施工单位应当采取相应的安全保护措施，确保燃气设施运行安全。

2《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

3《公路安全保护条例》第二十七条第二款：进行下列涉路施工活动，建设单位应当向公路管理机构提出申请：

（一）因修建铁路、机场、供电、水利、通信等建设工程需要占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改线；

（二）跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管道、电缆等设施；……

4《天津市建设工程施工安全管理条例》第八条第一款：建设单位不得将建设工程的施工发包给不具有建筑施工企业安全生产许可证的单位。

取退水措施。违反了《取水许可管理办法》第二十八条第(三)项[5]的规定。六是在项目开工建设前未向相关单位进行地下管线情况交底，违反我市加强地下管线保护“八个一律”和“六方主体责任”[6]相关要求。

2.中燃宏凯公司

一是作为燃气经营企业，未深刻汲取湖北省十堰市“6·13”重大燃气爆炸事故、宁夏银川富洋烧烤店“6·21”燃气爆炸事故和天津宝坻“6·21”一般燃气闪爆事故教训，履行企业主体责任不到位，未有效组织应急预案演练，违反了《天津市实施〈突发事件应对法〉办法》第二十九条[7]内容。二是在天然气泄漏后，未在事故现场设立警示区域，未疏散现场人员，且未进行不间断检测周边天然气浓度，违反了《天津市实施〈突发事件应对法〉办法》第四十二条[8]内容和该公司《供气管网专项应急预案》4.1.4.4 应急处置中事故现

5《取水许可管理办法》第二十八条第(三)项：在取水许可证有效期内出现下列情形之一的，取水单位或者个人应当重新提出取水申请：（三）退水地点、退水量或者退水方式发生改变的；

6《市住房城乡建设委关于进一步加强地下管线保护工作的通知》“八个一律”“六方主体责任”：一是凡是破土动工的，未对建筑工程周边环境进行现状调查，未进行安全教育和安全技术交底的，未进行地下管线勘察探挖的一律不许施工；二是凡是未制定地下管线专项保护方案，未制作地下管线分布图的，不具备安全施工条件的一律不得施工；三是凡是排查发现存在安全隐患的一律停工整改；四是未健全应急预案、未配备应急抢险队伍和设备的，一律不得施工；五是凡是安全隐患整改不到位的、屡教屡犯一律依法清出天津市场；六是凡是破坏油气管线的，一律依法追究刑事责任；七是凡是发生事故的，一律追究建设、施工、监理单位的责任；八是凡是发生一般事故影响较大的，一律提级办理，严肃追责问责。“六方主体责任”主要明确了建设单位、施工单位、监理单位、建设行政主管部地下管线行业主管部门及产权单位以及属地区政府责任。

7《天津市实施〈突发事件应对法〉办法》第二十九条：各级人民政府及其有关部门、街道办事处、有关企业事业单位，应当按照突发事件应急预案的要求定期组织开展有针对性的应急演练。有关居民委员会、村民委员会应当配合应急演练。

8《天津市实施〈突发事件应对法〉办法》第四十二条：受到自然灾害危害或者发生事故灾难、公共卫生事件的单位，应当立即启动本单位的应急预案，组织人员开展自救互救，撤离危险区域，控制危险源，封锁现场或者危险场所，采取措施防止危害扩大，并按照规定立即报告突发事件信息。

场控制[9]要求。三是未认真落实巡线制度，未如实记录《村内（小区）管网设备设施巡检记录表》，违反了《燃气管道及附属设施巡查指引》第十五条[10]的规定。

3.自然人赵某

一是在未与中燃宏凯公司共同制定燃气设施保护方案的情况下，擅自组织参与顶管施工作业，违反了《天津市燃气管理条例》第四十五条第一款的规定。二是无资质承揽工程，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十条[11]的规定；三是违法转包工程给贾某良，违反了《中华人民共和国民法典》第七百九十一条第二款[12]的规定；四是未落实地下管线保护的施工单位责任，违反我市加强地下管线保护“八个一律”和“六方主体责任”相关要求。

4.自然人贾某良

一是在未与中燃宏凯公司共同制定燃气设施保护方案的情况下，擅自组织顶管施工作业，违反了《天津市燃气管理条例》第四十五条第一款的规定。二是对可能影响天然气管道安全的钻孔拉管作业建设工程未组织制定安全施工措施，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款[13]的规定。三是对有关安全施工的

9《供气管网专项应急预案》4.1.4.4 应急处置：……（3）抢修值班人员根据事故情况，确定事故现场警戒范围，设立警戒标志，疏散现场人员，并由专职人员负责警戒，不间断检测事故现场周边燃气浓度。

10《燃气管道及附属设施巡查指引》第十五条：巡查人员完成当天巡查任务后，要认真填写巡查记录，巡查主管（负责人）需对当天的巡查记录进行检查、复合并签字。

11《建设工程安全生产管理条例》第二十条 施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

12《中华人民共和国民法典》第七百九十一条第二款：……承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给第三人。

13《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

技术要求未向作业人员作出详细说明，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十七条[14]的规定。四是身为中国建设银行正式工作人员私自参与工程，该行为违反了《中国建设银行员工违规处理办法（2022年版）》第六十一条条第（一）项[15]的规定。五是在未取得任何资质证照情况下进行非法施工，该行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十条的规定。六是未落实地下管线保护的施工单位责任，违反我市加强地下管线保护“八个一律”和“六方主体责任”相关要求。

5.区城市管理委

作为区级燃气行业主管部门，未深入汲取宁夏银川富洋烧烤店“6·21”燃气爆炸事故和天津宝坻“6·21”一般燃气闪爆事故教训，履行燃气行业监管职责不到位，业务科室未按照“三定”履行职责，对中燃宏凯公司安全监管不到位，未有效督导中燃宏凯公司严格落实应急演练和安全教育培训。燃气行业重大事故隐患排查整治2023专项行动中对农村“煤改气”设施检查不到位，对辖区内农村“煤改气”管线基础数据信息掌握不全面。

6.杨津庄镇

作为属地政府，督促企业落实主体责任不到位，未严格落实“八个一律”和“六方主体责任”，对镇域内破土动工的小微工程巡查检查工作不力，未及时发现辖区内违法施工行为，及时消

14《建设工程安全生产管理条例》第二十七条 建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

15《中国建设银行员工违规处理办法（2022年版）》第六十一条条第（一）项：违反规定，有下列行为之一的，予以警告至记大过；情节较严重的，予以降级或撤职；情节严重的予以开除：（一）经商办企业，或从事、参与其他营利性活动的。

除事故隐患，导致存在监管漏洞和盲区；开展镇域内燃气行业专项整治行动不力，燃气安全和应急处置知识宣传不深入，村“两委”未严格履行本村安全管理责任，对本村燃气管线保护不力。

7.区水务局

区水务局对打井取水项目安全监管认识不够，科室职责划分不清，信息流转不畅。工作人员在“天津市政务一网通全力运行与监管绩效系统”接收区审批局推送的“取水许可—取水申请批准的办结信息”后，未流转至监管科室。

8.市公用事业局

作为市级燃气行业主管部门，未深刻汲取宁夏银川富洋烧烤店“6·21”燃气爆炸事故和天津宝坻“6·21”一般燃气闪爆事故教训，组织燃气行业重大事故隐患排查整治2023专项行动指导推动不力。燃气监管信息化、智能化水平不高，对村镇燃气基础设施数据信息掌握不全面，指导督促区城市管理委监管燃气企业落实安全生产工作不力，对区城市管理委未及时检查督促燃气企业有效组织应急演练和安全教育培训、有效防范化解燃气事故风险隐患的问题指导不力。

9.市水务局水文水资源管理中心

作为地下水开发利用的行业主管部门，未按照“三管三必须”要求履行管行业管安全的主体责任，未指导督促区水务部门对打井取水的施工项目履行安全监管职责。

10.蓟州区

督促指导推动辖区内燃气行业重大事故隐患排查整治2023专项行动不深入。专项整治工作力度不够，未切实督促区城市管理委严格履行燃气行业监管职责，对地下管线保护“六方主体责任”履行不到位，未及时发现区水务局对打井取水施工项目安全监督管理不到位的问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）刑事责任追究

1.潘某，男，群众，金江瑞泰公司总经理、实际控制人。8月23日，被公安机关执行取保候审。

2.陈某，男，群众，金江瑞泰公司副总经理。8月25日，被公安机关执行取保候审。

3.赵某，男，群众，金江瑞泰公司相关附属工程承包人。9月6日，被公安机关执行逮捕。

4.贾某良，男，群众，中国建设银行天津分公司蓟州支行办公室职员，钻孔拉管施工队负责人，涉事水平定向钻机所有者。9月6日，被公安机关执行逮捕。

5.赵某阳，男，群众，施工队班组长，钻头导向探测仪操作人员。9月6日，被公安机关执行逮捕。

6.张某，男，群众，水平定向钻机司钻工。9月6日，被公安机关执行逮捕。

7.康某伟，男，群众，中燃宏凯公司安全总监兼安全监察部经理。8月26日，被公安机关执行取保候审。

8.吴某林，男，群众，中燃宏凯公司第四巡线组组长。8月26日，被公安机关执行取保候审。

9.闫某，男，群众，中燃宏凯公司第四巡线组巡线员。8月26日，被公安机关执行取保候审。

（二）事故相关公职人员的处理建议

1.王某会，男，中共党员，区城市管理委党委书记、主任。作为区城市管理委主要负责人，推动履行燃气安全监管职责不到位，相关职能科室职责不清，致使对中燃宏凯公司安全监管不到位，对事故发生负有领导责任，建议给予政务警告处分。

2.王某明，男，中共党员，区城市管理委党委委员、副主任，分管公用事业科和供热燃气管理事务中心。作为分管燃气安全的副职，推动履行燃气安全监管职责不力，对燃气经营企业日常教育管理不到位，对事故发生负有领导责任，建议给予政务警告处分。

3.翟某慧，男，中共党员，区供热燃气管理事务中心主任。作为城市管理委负责燃气安全工作的责任人，落实安全生产监督管理责任不到位，对事故发生负有管理责任，建议给予政务撤职处分。

4.潘某东，男，中共党员，杨津庄镇党委书记。作为党委负责人，统筹安全和发展工作不力，属地监管责任落实不细，对事故的发生负有领导责任，建议给予诫勉谈话处理。

5.刘某，男，中共党员，杨津庄镇党委副书记、镇长。作为行政负责人，落实安全生产党政同责、一岗双责和属地管理不到位，

安全检查工作督导不力，安全监管工作存在漏洞、盲区，对事故的发生负有领导责任，建议给予政务警告处分。

6.王某永，男，中共党员，杨津庄镇二级调研员。作为金江瑞泰项目包保负责人，安全生产检查失职失察，未能发现金江瑞泰项目非法施工行为，对事故的发生负有重要领导责任，建议给予党内严重警告处分。

7.杨某鹏，男，中共党员，杨津庄镇副镇长。作为分管煤改燃、天然气安全领域的副职，推动履行燃气安全监管职责不力，对事故发生负有领导责任，建议给予党内警告处分。

8.佟某文，男，中共党员，杨津庄镇党群服务中心主任。作为分管地下管网安全的副职，推动监管履职不力，组织相关部门开展动态检查和过程检查落实不到位，未能发现金江瑞泰非法施工行为，对事故发生负有领导责任，建议给予政务警告处分。

9.李某，女，中共党员，杨津庄镇村镇建设办公室副主任。作为负责分管地下管网安全的部门负责人，对地下管网施工监管不力，安全检查不实不细，未能发现金江瑞泰非法施工行为，对事故发生负有重要责任，建议给予政务记过处分。

10.王某运，女，中共党员，杨津庄镇公共管理办公室副主任。作为分管燃气安全的部门负责人，未认真履行对燃气管线的安全生产监督管理的职责，对事故发生负有重要责任，建议给予政务撤职处分。

11.赵某旺，男，中共党员，杨津庄镇杨津庄村支部书记兼村委会主任。作为杨津庄村主要负责人，安全意识淡薄，未向镇政府和有关部门报告金江瑞泰公司的地下顶管施工工程，发现燃气泄漏后处置失当，对事故负有直接责任，建议给予撤销党内职务处分。

12.李某志，男，中共党员，区水务局水利水保实验示范基地高级工程师。作为区水务局“天津市政务一网通权力运行与监管绩效系统”管理员，对本单位科室职责掌握不全面，未将金江瑞泰公司“取水许可—取水申请批准的办结信息”推送至监管科室，履行职责不到位，建议给予诫勉谈话处理。

13.吴某，男，中共党员，市公用事业局供热燃气处处长。作为承担全市燃气行业和燃气供气设施运行监督管理的处室负责人履责不力，指导区城市管理委压实燃气企业落实安全生产责任制不到位，建议给予诫勉谈话处理。

14.焦某东，男，中共党员，市水务局水文水资源管理中心水资源管理科科长。未按照“三管三必须”要求，指导督促各区水务部门对打井取水的施工项目履行安全监管职责，建议给予诫勉谈话处理。

（三）事故单位和有关责任人员的处理建议

1.金江瑞泰公司，在已知施工范围有地下燃气管线的情况下，未制定燃气设施保护方案和采取安全保护措施，野蛮施工；未对作业人员进行技术交底和安全生产教育培训；未向公路管理机构申

请擅自组织埋设管道施工；将工程违法发包给自然人赵某；未按照准予行政许可事项开展施工活动，未按照退水方案采取退水措施。对事故的发生负有直接责任，建议区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款[16]规定，按照罚款最高限额予以处罚。鉴于情节特别严重，影响特别恶劣，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第二款[17]的规定，在原有罚款基础上进行3倍处罚。

2.中燃宏凯公司，作为燃气经营企业，未深刻汲取湖北省十堰市“6·13”重大燃气爆炸事故、宁夏银川富洋烧烤店“6·21”燃气爆炸事故和天津宝坻“6·21”一般燃气闪爆事故的教训，履行企业主体责任不到位，未有效组织应急预案演练；在天然气泄漏后，未在事故现场设立警示区域，未疏散现场人员，且未进行不间断检测周边天然气浓度；未认真落实巡线制度，未如实记录《村内（小区）管网设备设施巡检记录表》，对事故的发生负有责任，建议区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款规定，对其予以处罚。鉴于情节特别严重，影响特别恶劣，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第二款的规定，在原有罚款基础上进行3倍处罚。

16《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（1）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

17《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第二款：发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

3.潘某，男，群众，金江瑞泰公司经理，作为主要负责人，施工现场安全管理不到位，未及时排查、发现和消除作业现场事故隐患，未能及时发现并制止施工人员的违章作业行为，对事故发生负有领导责任，建议区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（1）项[18]规定，对其处上一年收入40%的罚款。

4.曹某，男，党员，中燃宏凯公司法定代表人，同时作为中燃宏洁公司法定代表人、董事长以及经管集团的主要负责人，直接对中燃宏凯公司进行管理。履行安全管理职责不力，对中燃宏凯公司的安全生产管理不到位，督促落实安全生产教育培训和应急演练不到位，对事故发生负有领导责任，建议区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（1）项规定，对其处上一年收入40%的罚款。

5.刘某，男，群众，中燃宏凯公司副总经理，对公司的安全生产管理不到位，未有效组织本公司应急演练和安全教育培训，未督促员工严格履行自身职责，致使员工安全意识淡薄，应急处突能力不足，对事故发生负有领导责任，建议区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[19]规定，对其处上一年收入20%的罚款。

18《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（1）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

19《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

6.建议杨津庄镇党委、政府向蓟州区党委、区政府作出深刻书面检查。

7.建议蓟州区党委、政府向市委、市政府作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

此次事故发生在国务院积极部署全国城镇燃气安全专项整治工作以及我市深入开展夏季燃气安全隐患专项排查整治活动期间，特别是宁夏银川烧烤店“6·21”燃气爆炸事故发生之后，习近平总书记作出重要指示，要求有关部门要开展一次安全风险专项整治，加强重点行业、重点领域安全监管，有效防范重特大安全生产事故发生。此次燃气爆燃事故，社会影响较大，教训深刻。

（一）安全和发展统筹不力，底线思维意识不强

蓟州区、杨津庄镇统筹发展和安全不够，没有做到促一方发展，保一方平安。蓟州区供热燃气管理事务中心安全监管力量弱化。杨津庄镇安全生产压力传导不够，对安全生产工作的领导不够有力，基层工作人员安全意识淡薄，风险辨识能力不强，隐患排查治理工作还有短板。杨津庄镇政府自2022年引进金江瑞泰饮品项目以来在对该公司服务和检查过程中，未发现该企业长期将内部小微工程发包给不具备施工资质的个人。杨津庄村“两委”严格履行本村安全管理责任不力，金江瑞泰饮品项目临时处理井内污水的行为，村支部书记均第一时间掌握信息，当金江瑞泰公司顶管作业可能危及地下燃气管线时，也为金江瑞泰公司联

系燃气公司工作人员，协商燃气保护方案，但未一盯到底。发生燃气泄漏后，也未向镇政府报告，未采取有效措施直至事故发生。

（二）企业主体责任不落实，违法违规问题突出

一是一些企业为降低运营成本，长期将公司内部的小微工程违法发包给不具备资质的施工队伍进行施工，既不要求明确安全管理人员也不进行安全技术交底和培训，施工队伍野蛮施工，导致长期存在安全隐患。此次事故，金江瑞泰公司对顶管工程通过多次转包，最后包给了无资质的施工队，在未与燃气企业签订《燃气管道施工保护方案》的情况下，擅自进行作业直至事故发生。二是燃气经营企业中燃集团所属经管集团承担在津燃气业务的安全生产职责，未充分认识到燃气安全管理工作的极端重要性和紧迫性，未深刻汲取湖北省十堰市“6·13”重大燃气爆炸事故的经验教训，其主要负责人担任所属多级燃气企业法定代表人，其所担任法定代表人的中燃宏洁公司作为中燃宏凯公司的母公司只投资不投入、只挂名不管理。中燃宏凯公司安全生产理念树立依然不牢，重发展、轻管理，重效益、轻安全。巡线人员培训教育、巡查监护等制度落实不严，涉事的中燃宏凯公司2名巡线员两年未参加过任何形式的应急演练，导致应对突发事件能力不足，未按照专项应急预案实施现场检查、设立警戒、疏散人群。三是地下燃气管线基础信息管理落后。经管集团在津经营的部分燃气管网线路底账不清、位置不明，未随城市建设变化及时更新档案

资料，在制定燃气保护方案或发生燃气泄漏事故时无法快速准确判断管线线位、高程，给维护抢修工作带来较大困难。

（三）监管职责落实不到位，监管脱节现象依然存在

我市安全生产工作仍然处于爬坡过坎、滚石上山的关键期，党中央明确提出“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”，市级相关部门对各自的安全监管职责仍然存在认识不清、监督检查不实不细、现代化管理手段不多的问题。燃气监管信息化、智能化水平不高，传统监管方式难以适应我市燃气企业多、设施多、用户多、管线长的复杂现状，燃气安全风险监测预警体系还不健全，应对集中突发问题能力不强。区级相关部门未明确打井取水施工项目的监管科室，对未按照取水水资源论证报告要求退水的行为监管认识不清，造成监管空白；未严格落实管行业必须管安全的主体责任。对本行业安全管理和应急预案体系建设指导监督管理不实不细，未发现燃气经营企业未全员参加应急演练的情况。

七、防范和整改措施建议

（一）切实提高政治站位，牢固树立安全发展理念

燃气安全事关社会大局，事关人民群众生命财产安全。各级要切实把思想和行动统一到习近平总书记关于燃气安全工作的重要指示批示精神上来，统一到党中央、国务院决策部署上来，统一到市委、市政府工作要求上来，知责于心、担责于身、履责于

行。深刻吸取事故教训，切实把防控化解重大安全风险摆在更加突出的位置，建立安全风险防范长效机制，坚决守牢安全红线底线。组织建立政府统筹、条块协作、齐抓共管的燃气安全专项工作机制，在全市范围内扎实开展重大事故隐患排查整治2023专项行动、城镇燃气安全专项整治、燃气安全集中排查整治等有关工作，全链条整治城镇燃气安全风险隐患；要全面推动燃气智慧平台建设，有序实现中高压燃气管网地理信息一张图，实现智慧赋能，产业升级，促进全市燃气行业高质量发展。要严格落实燃气地下保护属地责任，补充、配齐监管力量，充分发挥村“两委”作用，建立风险隐患主动发现机制，严厉打击非法违法行为，落实“八个一律”，切实扛起促一方发展，保一方平安的政治责任。

（二）燃气行业主管部门强基础补短板，多措并举提升监管效能

城市管理部门要扛起燃气行业主管职责，一是持续实施燃气旧管网改造，对全市运行30年以上燃气管网大面清零。二是深入开展户内燃气设施6个100%提升改造，大幅提升户内燃气设施本质安全水平。三是在开展燃气地下市政基础设施普查的基础上，尽快对村内燃气管线开展普查，准确摸清燃气管线分布、走向、压力、埋深等实际情况，做到全覆盖、底数清、情况明。四是加快燃气设施基础数据库建设，探索实现数据归集共享、信息互联互

通，尽快实现燃气设施数据精准化。五是规范农村“煤改气”备案，督促燃气企业对备案的燃气管线要进行现场核查，确保信息准确无误。六是加强燃气领域应急管理体系建设，督导各区健全完善乡镇(街道)燃气安全监管员、村(社区)燃气安全协管员、企业驻村燃气安全员三级安全管理体系，统筹完善燃气经营企业应急预案并完成备案，明确各单位应急处置职责，督导各层级开展应急演练，切实提升燃气安全管控和应急处置能力。七是面向全社会积极开展燃气安全宣传教育，综合运用广播电视、平面媒体和新媒体等各种平台，将燃气管线建设和运营安全、挖掘道路施工安全、餐饮经营单位用气安全和城乡居民生活用气安全等作为重点，进行有针对性地广泛深入宣传，强化相关行业从业人员和广大市民的安全用气、守法用气意识，积极营造全社会关注燃气安全的浓厚氛围。

（三）相关行业领域主管部门夯实监管责任，齐抓共管形成合力

市、区两级各部门要充分汲取事故教训，坚持“人民至上、生命至上”，以“时时放心不下”的责任感，按照“三管三必须”要求，认真履行行业监管职责，健全监管机制，完善监管方式。着力解决问题气、问题瓶、问题阀、问题软管、问题管网、问题环境等方面的问题，深入开展城镇燃气安全专项整治，聚焦外力破坏燃气设施、瓶装液化石油气使用、燃气工程质量等重点领域

及点位深化专项整治，既查设施设备环境的“硬伤”，更补人为因素的“软肋”。督促企业严格落实“八个一律”和“六方主体责任”，严查项目建设单位将项目发包给不具备安全生产条件的单位或者个人，特别是要紧盯掘路施工和顶管、拉管作业的审批和管理，有效杜绝“小施工、惹大事”，确保燃气运营安全。水资源管理部门要严格落实行业监管责任，对打井取水工程要实施全过程监管，坚决消除监管盲区漏洞。

（四）全市相关企业严格落实安全生产主体责任，规范生产经营活动

全市各相关企业要深刻吸取事故教训，举一反三，严格依法依规从事生产经营活动。项目建设单位应当将工程发包给具备相应资质条件的施工单位，开工前应当查明建设工程施工范围内地下燃气管线的相关情况，组织制定燃气保护方案。施工单位要严格按照施工方案进行施工，加强对施工现场的管理和对施工人员的安全教育培训，“小施工”项目在施工过程中要坚决杜绝“三违”行为。管道燃气经营企业要严格落实《天津市燃气管理条例》的规定，进一步强化燃气设施保护。

建设单位要严格落实“八个一律”工作要求，查询并收集施工范围及影响范围内地下管线信息，采取有效的安全保护措施，及时消除生产安全事故隐患。要依法设置安全管理机构和配备专职安全管理人员，按照全国及我市重大事故隐患排查整治 2023

专项行动、燃气安全集中排查整治等有关工作要求严格做好对作业人员的技术交底和安全生产教育培训，严禁非法施工、野蛮施工行为，严防此类事故重复发生。燃气经营企业要对其在津建设经营的燃气管网进行一次全面普查，要加大技术投入，详实细致的勘察所属基础设施数据，并按要求向行业主管部门及相关单位报备，加强数据共建共享。特别是中燃宏凯公司要深刻剖析事故原因及本单位暴露出的问题，及时完善公司应急处置预案，扎实开展应急演练，加强一线员工安全教育培训，要求员工严格执行各项处置措施，切实提升突发事件应急处置能力；要与属地政府和相关部门建立问题对接制度，对涉及地下管网施工、燃气管线遭外力破坏及燃气泄漏等问题，及时报送至属地乡镇（街道）和相关部门，形成多方发力的局面，确保将事故隐患消灭在萌芽状态，坚决从源头上、系统上防范安全风险。

蓟州杨津庄金江瑞泰公司“8·22”一般
燃气爆燃事故调查组